DUALE HOCHSCHULE SACHSEN

Dr. M. Hofmann

Verteilte Systeme

Wintersemester 2026

3. Übungsserie

Aufgabe 1

Mit Hilfe eines Python-Programms soll getestet werden, inwieweit verschiedene Operationen durch Threads effizient parallel ausgeführt werden können.

a) Erstellen Sie ein Python-Programms, welches eine beliebige Anzahl an Threads mittels des Python-Modules *threading* erstellt und ausführt.

b) Lassen Sie die Threads jeweils die folgenden Arten von Operationen ausführen:

1. CPU-intensive Operation, z. B. Potenzberechnung innerhalb einer While-Schleife.
2. I/O-intensive Operation, z. B. Berechnung einer Prüfsumme mit einer großen Datei mit dem Python-Module *hashlib*.
3. Netzwerk-intensive Operation, z. B. HTTP-Requests mit dem Python-Module *requests*.

c) Führen Sie das Python-Programm für alle Arten von Operationen mit einer steigenden Anzahl an Threads aus und messen Sie die Laufzeit.

d) Stellen Sie für jede Operation die Laufzeiten in Abhängigkeit von der Threadanzahl dar und ermitteln Sie bis zu welcher Threadanzahl eine Effizienzsteigerung zu erzielen ist.

Hinweise:

- Lassen Sie jeden Thread die gleichen Operationen ausführen.
- Wählen Sie die Anzahl bzw. Last der Operationen so, dass die Laufzeit eines Threads einige Sekunden beträgt und der Overhead der Thread-Erzeugung vernachlässigbar wird.